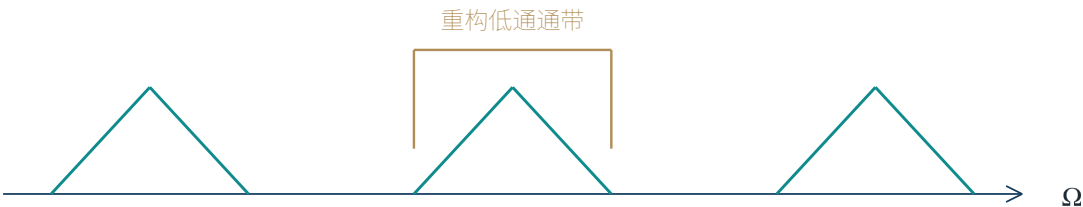


时域采样信号的恢复

当模拟信号满足采样定理、采样后的频谱副本彼此不重叠时，原模拟信号可由采样值唯一恢复。频域中，恢复的核心是保留中央频谱副本并抑制其他重复副本。

理想低通重构



理想重构滤波器的截止角频率取为 $\frac{\Omega_s}{2}$ 。实际滤波器不能做到理想的垂直截止，但可在允许误差范围内逼近该通带并实现恢复。

$$H_r(j\Omega) = T, \quad |\Omega| \leq \frac{\Omega_s}{2} \qquad H_r(j\Omega) = 0, \quad |\Omega| > \frac{\Omega_s}{2}$$

复习提示

恢复的前提是采样前没有产生混叠；重构滤波器只能取出已经分离的频谱副本，不能分开已重叠的成分。

重构的时域表达

频域中将采样频谱乘以重构滤波器，对应到时域就是将采样信号与滤波器的冲激响应卷积。理想低通滤波器的冲激响应给出了恢复所需的基本波形。

$$h_r(t) = \frac{T \sin(\frac{\Omega_s}{2}t)}{\pi t}$$

卷积与恢复

$$y_a(t) = x_s(t) * h_r(t)$$

若 $y_a(t)$ 与原模拟信号 $x_a(t)$ 相同，便完成恢复。将采样冲激串代入卷积式，可把恢复过程进一步写成各个样值的加权叠加，这正是内插恢复的形式。

$$y_a(t) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x_a(mT) g(t - mT)$$

复习提示

这里 $g(t)$ 是内插函数。每一个样值决定一条移位后的内插曲线，所有曲线相加得到连续时间输出。

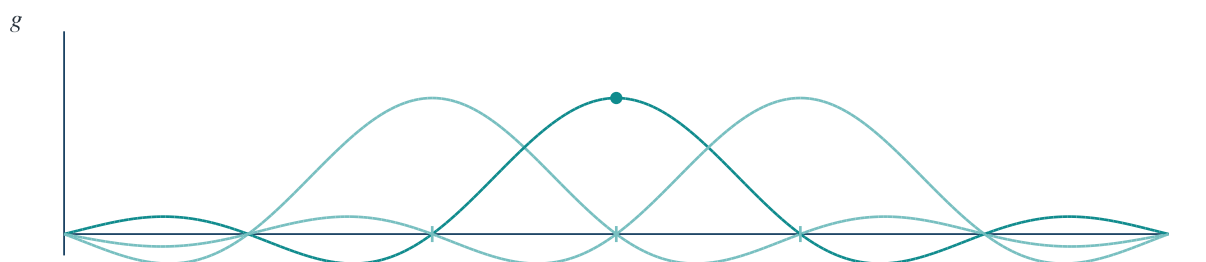
内插函数

把理想低通重构的冲激响应乘以 T ，可得到标准内插函数。它以某个采样点为中心，在其他整数倍采样时刻取零，因此不会改变相邻样值。

$$g(t) = Th_r(t) = \frac{\sin(\frac{\pi t}{T})}{\frac{\pi t}{T}}$$

移位内插波形

以一个采样点为中心的内插函数



对每个 m ，函数 $g(t - mT)$ 以 mT 为中心。对应样值 $x_a(mT)$ 只改变该曲线的幅度；所有移位、加权后的曲线叠加，便在采样点之间补出连续波形。

复习提示

内插不是任意连线，而是由重构滤波器确定的严格函数叠加。

采样点处的严格插值

内插函数在自身中心采样点的值为一，在其他整数倍采样点的值为零。因此，在任意采样时刻，求和式中只有与该时刻对应的一项保留，其余项全部消失。

$$g(0) = 1, \quad g(kT) = 0 \quad (k \in \mathbb{Z}, k \neq 0)$$

样值不变性

$$y_a(mT) = x_a(mT)$$

这说明恢复后的连续信号准确穿过每一个采样值；而采样点之间的波形由全部加权内插函数的延伸和叠加决定。该性质既解释了“恢复”的含义，也为检查重构公式提供了直接依据。

复习提示

检查恢复式：把 $t = mT$ 代入，结果必须化为 $y_a(mT) = x_a(mT)$ ；若不能满足，内插函数或比例系数存在错误。